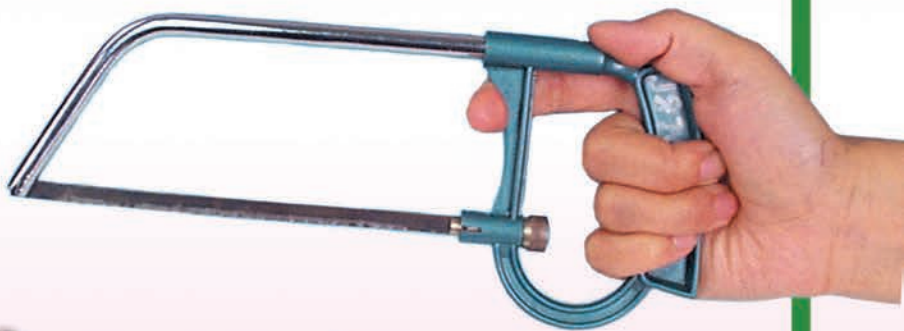




九年义务教育课本

劳动技术

五年级第一学期（试用本）



上海科技教育出版社



九年义务教育课本

劳动技术

五年级第一学期



(试用本)

上海科技教育出版社

说 明

本册教材根据上海中小学(幼儿园)课程改革委员会制定的课程方案和《上海市中小学劳动技术标准(试行稿)》编写,供九年义务教育五年级第一学期试用。

本册教材由上海市黄浦区教育局主持编写,经上海市中小学教材审查委员会审查准予试用。

本册教材的编写人员有:

主编:洪如蕙 副主编:刘炳生

特约撰稿人(以姓氏笔画为序):

万晓岚 吴幸敏 徐 伶 屠 琼 蔡云亚

修订撰稿人(以姓氏笔画为序):

金文修 姚 蔚 顾 颀 屠 琼 蔡云亚

欢迎广大师生来电来函指出教材中的差错和不足,提出宝贵意见。上海科技教育出版社地址:上海市闵行区号景路159弄A座8楼(邮政编码:201101),电话:021-64702058。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本册教材在编写过程中,许多专家和教师提出了宝贵意见,并提供了珍贵的照片,在此一并表示衷心感谢。

本册教材图片除编写组和出版社提供外,还有以下机构或个人提供:
壹图网(P1一幅图,P28一幅图,P39一幅图)。



目录

1. 材料与工具	1
2. 看图与表达	7
3. 设想与选择	11
4. 折尺	15
5. 杯垫	20
6. 拱桥	25
7. 笔架	30
8. 收纳盒	34
9. 迷宫	39
10. 我们的新操场(综合)	44

1

材料与工具



看看讲讲

1. 在我们的学习和生活中哪些用品主要是用木材制成的？



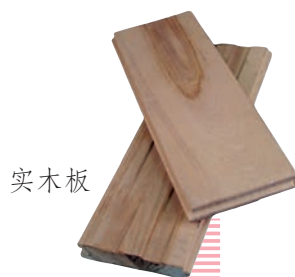
2. 木材来源于树木,你知道树木一般要多少年才能成材吗？



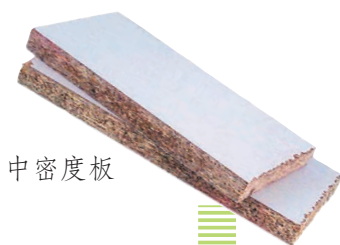
不同种类树木的
成材期相同吗？



3. 原木经过加工成为各种木材。说说你见过的不同用途的木材。



实木板



中密度板



三合板



地板



家具



护墙板

你知道木材还有其他用途吗？

4. 要锯断一块木料,通常可用哪些工具？



框锯



板锯

你听说过锯子发明的故事吗？



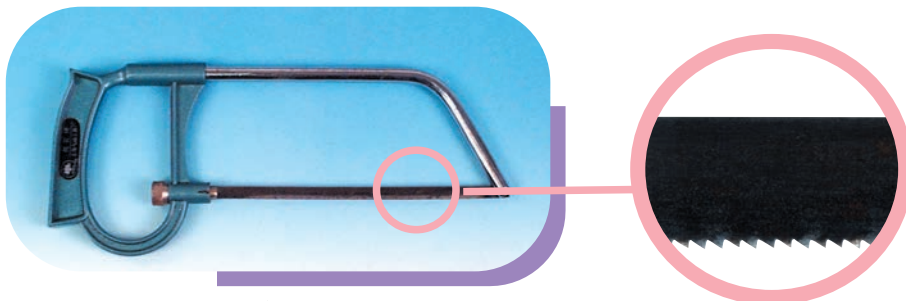
电锯





想想说说

1. 要将一小块薄木板截断,一般可选用小手工锯。



小手工锯



装锯条时要注意锯齿的方向,锯条要平直。

2. 使用小手工锯锯割木板时,你有什么体会?



▲ 正确握持锯柄。



▲ 先用左手拇指指甲定位,锯条与锯割线呈一定角度(约 30°),然后锯割。

金点子

1. 起锯时推拉的速度要慢、幅度要小,待锯开后可稍提高锯割的速度与幅度。
2. 锯割快完成时,再次降低推拉的速度与幅度。

我的感觉

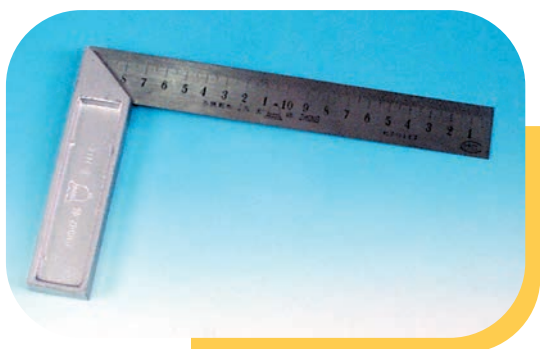
◆ 在锯割时,我感到:推_____,拉_____。



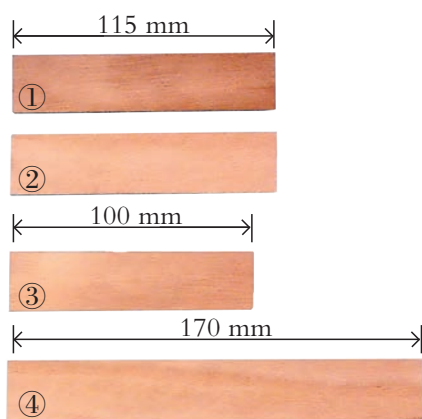


试试做做

1. 角尺是木工的必备工具。它有什么用途？



2. 用薄木板可自制一把角尺。



▲ 确定尺寸。

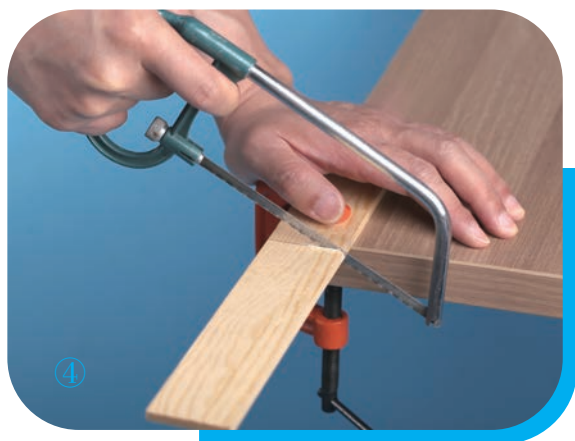




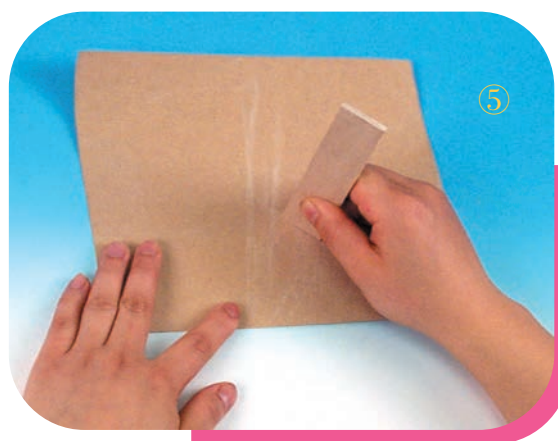
▲在薄木板上画锯割线。



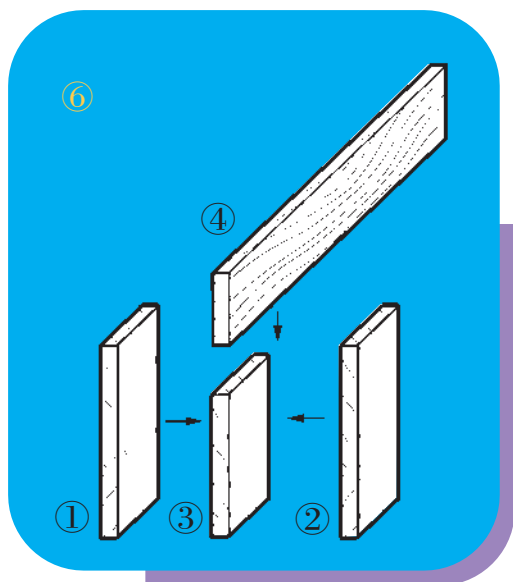
▲用C形夹将木板固定在工作台边。



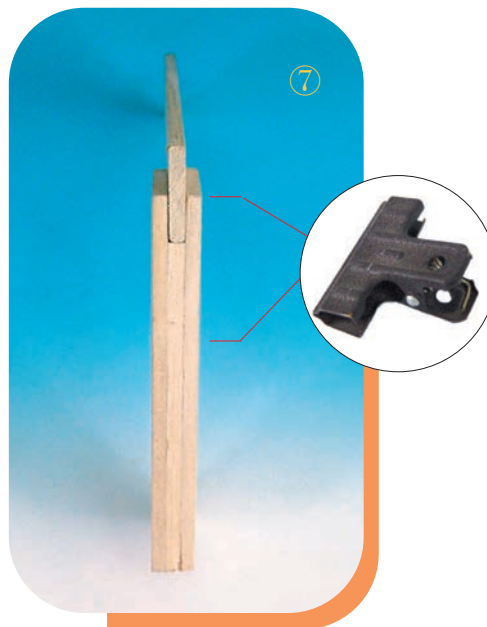
▲沿锯割线锯割。



▲在砂纸上打磨木料边缘。



▲在木料的粘合面上均匀地涂上一层薄薄的白胶。



▲粘合、校正后用大号铁夹夹紧,待白胶干固。





想想说说

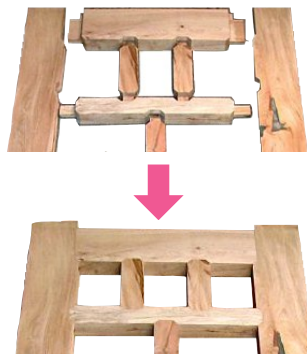
说说连接木料的一些常见方法。



我国传统的红木家具是采用榫接的方法。



在制作角尺时,我使用的连接方法是:



榫接



2

看图与表达



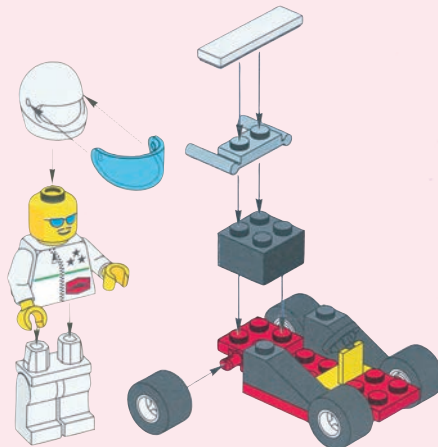
看看讲讲

你知道这是一张什么图吗？它有什么用途？

在使用、组装（或安装）商品前，仔细阅读附带的说明书是一种好习惯。



组装说明书



我还见过的组装示意图：

我收集到的是：_____ 组装示意图。

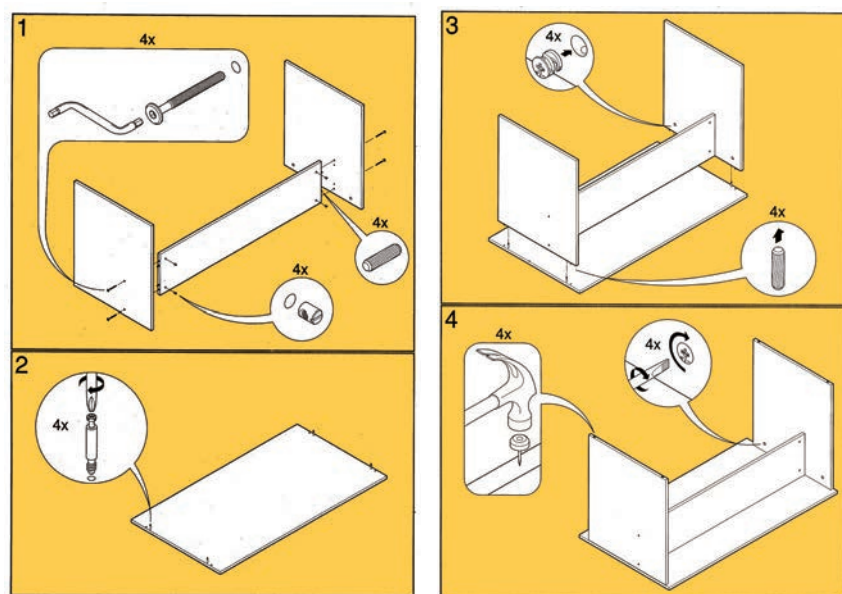
资料展示：





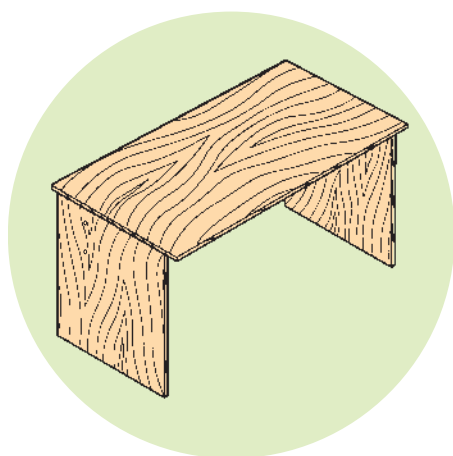
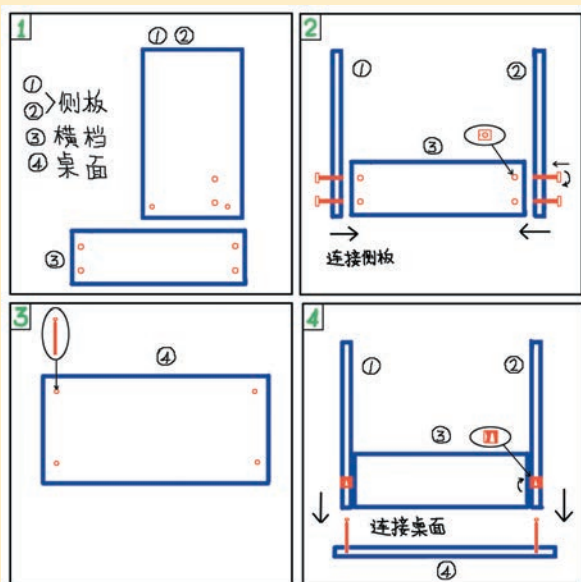
想想说说

下图是一组书桌的组装示意图,说说图中的内容。左下图是一位同学画的一组简易组装示意图,说说两幅图各有什么优点。



立体组装示意图

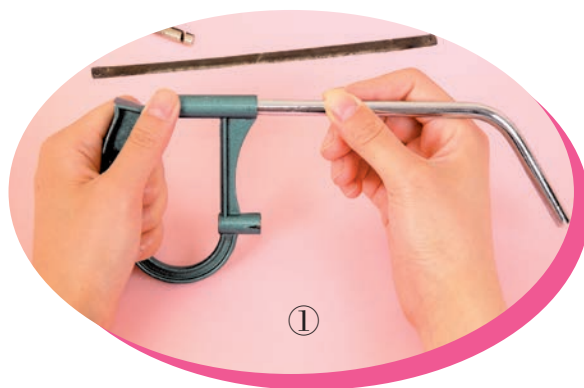
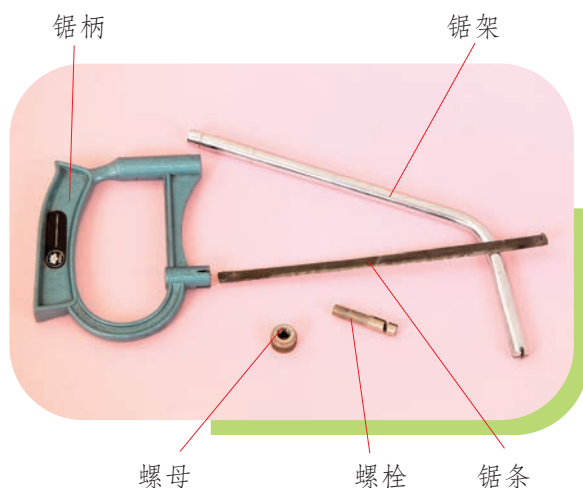
我画的组装示意图





试试做做

小手工锯是加工薄木片的主要工具。你能根据这些示意图完成小手工锯的组装吗？



图序	图意说明
①	
②	
③	

注意

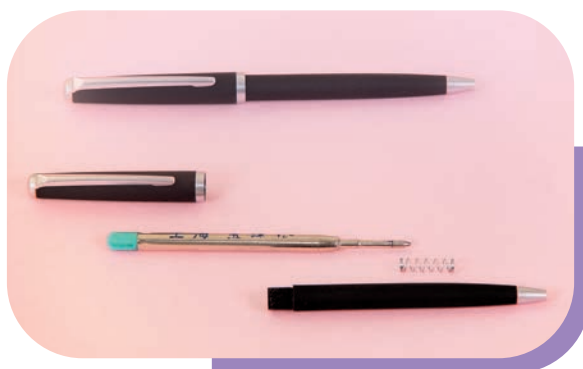
小手工锯使用完毕后应旋松螺母。





想想做做

将一支圆珠笔拆开,把拆开的零件按次序放好,尝试用自己的方式画出它的组装示意图,然后再把它组装起来。



我的组装示意图:



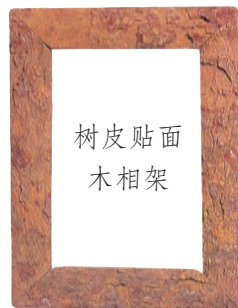
3

设想与选择



看看讲讲

除了下面的这些相架,你还见过用其他材料制作的相架吗?



树皮贴面
木相架



彩绘
塑料相架



贝壳镶嵌
陶相架



雕花
金属相架



油漆雕花
木相架



干花贴面
木相架



我看到的其他形状相架:





想想说说

下面两种相架有哪些相似处和不同处？



	外形	支架形式	照片固定	
左右两个相架的相似处与不同处				



我认为：

◆ 两种相架的相似处有_____。

◆ 两种相架的不同处有_____。



试试做做



请设想几种可用卡纸做的简易相架。先画出图样,然后选择其中自己较为满意的一种,用最快的速度完成制作。



我的纸相架:





想想做做

下面是一种能放两张照片的相架。参考它的式样,利用身边的材料,设计一种也可同时放两张照片的卡纸相架,画出草图,有条件可以进行制作。



我的草图:



4

折尺

看看讲讲

这些物品有什么共同的特点？这些特点能为人们的生活带来哪些方便？





想想说说

1. 要画或量一条比手中的尺还要长的线,折尺是一个很好的工具。



2. 你能利用两条薄木板制作一把折尺吗? 说说你的设想,并画出草图。



我设想的折尺草图:

制作折尺要考虑的几个问题:



思考乐



1. 木板之间的连接是固定的还是活动的?
2. 怎样连接才不会影响画直线?
3. 连接点的位置在什么地方最好?

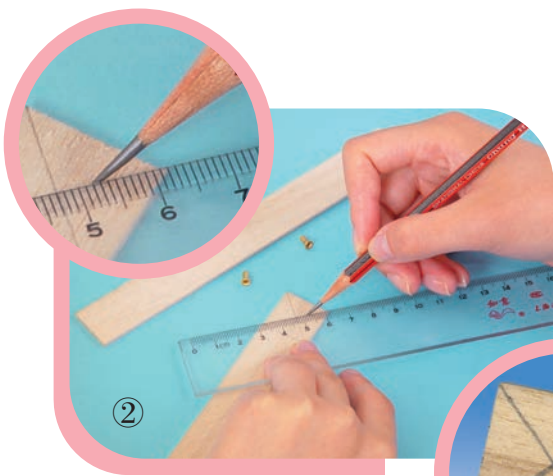


▲先用砂纸将薄木板打磨光滑。

试试做做

铆接是一种活动式连接的方法,请试一试,再说你的体会。

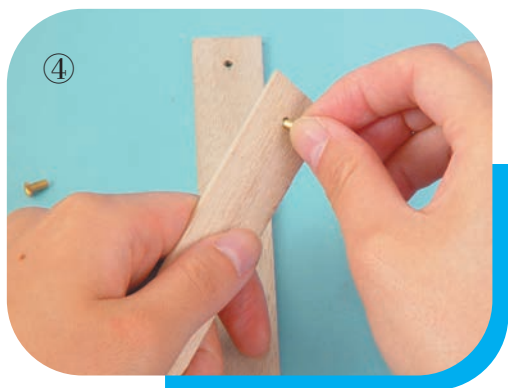




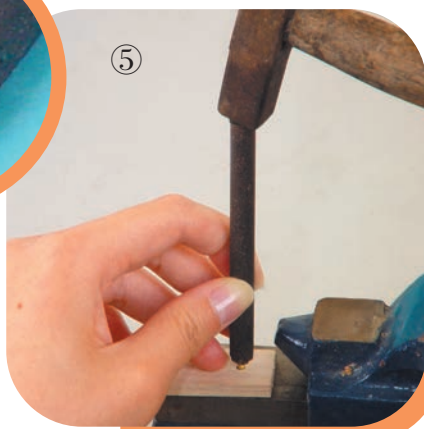
▲找到两条木板理想的连接点。



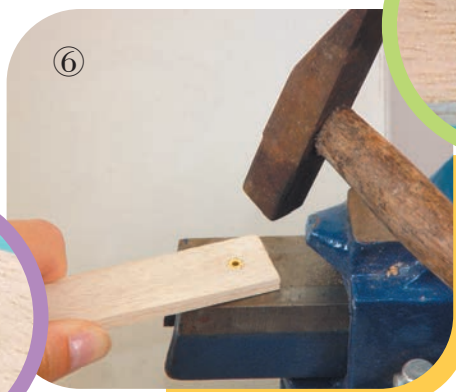
▲用三角锥在连接点上钻孔(孔的直径与铆钉外径相同)。



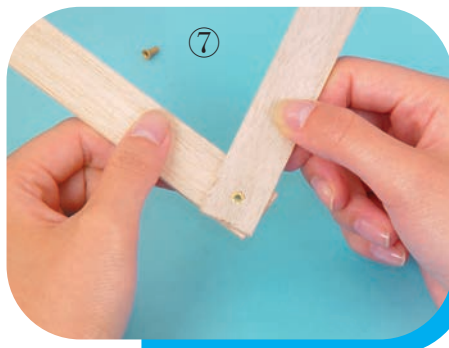
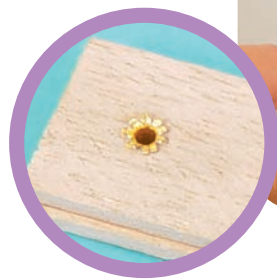
▲将空心铆钉插入两条木板的孔中。



▲将木板上有钉帽的一面放在工作台上,把开花冲垂直放在铆钉口上,用锤子敲击开花冲,使铆钉口裂开。



▲再用锤子将裂开的铆钉口轻轻敲平。



▲使铆合处松紧适度。





金点子

1. 可用大头针代替铆钉铆合。
2. 尝试用现成的尺连接成折尺。



我认为：



◆ 钻的孔不能太大也不能太小，应 _____。



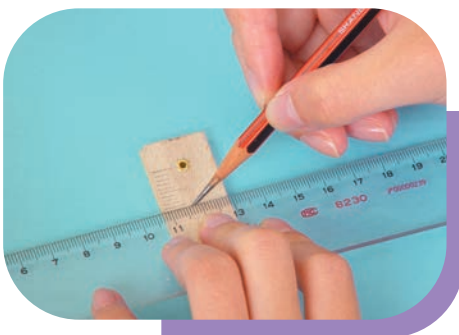
◆ 铆接得不紧不松的关键是：_____。

◆ 折尺打开后要平直，孔的位置应在：_____。



想想做做

1. 在自制的折尺上标上刻度，下面的方法是否可行？你还有其他的设想吗？



2. 试用折尺。



存在的问题：





评评议议



自评与互评：

	活动表现									设计制作						改进创新					
	表达自己的观点和设想			听取别人的意见和建议			安全操作、场地整洁			正确合理使用工具			有控制铆钉松紧的方法			能选择连接的方法			其他特色或创新		
																					
自己的评价																					
同伴的评价																					
老师的评价																					

很好：★★★ 好：★★ 还需努力：★



探索角

如果用3条薄木板自制折尺,下面的连接方法哪种比较好? 为什么?



①



②



5

杯垫

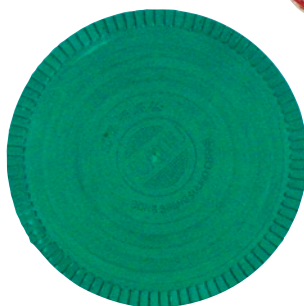
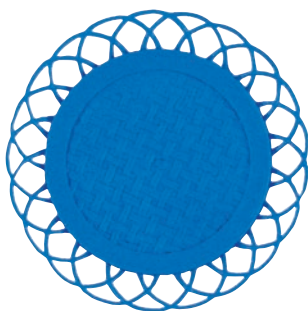


看看讲讲

1. 倒开水时,照片中的情况你遇到过吗?



2. 下面有几种漂亮的杯垫,说说它们是用什么材料制作的。



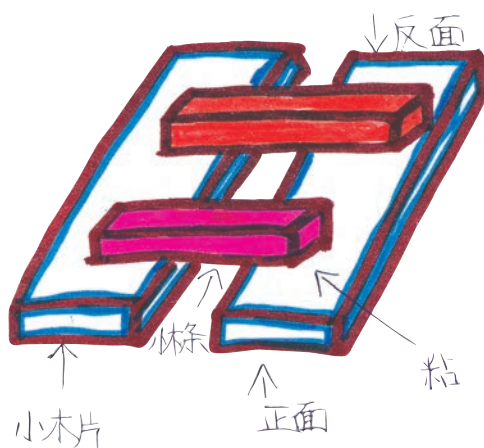
我的想法:

☐
☐
☐
☐

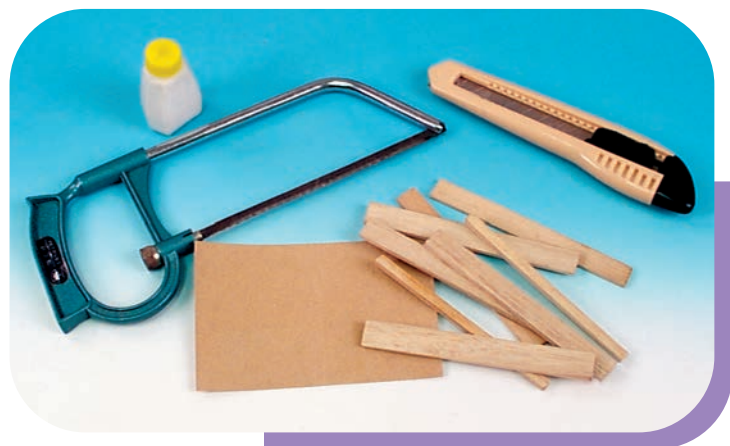
想想说说

利用平时收集的一些小木片来制作一个杯垫,你准备怎么做? 怎么安排制作步骤?





暖暖五(3)班



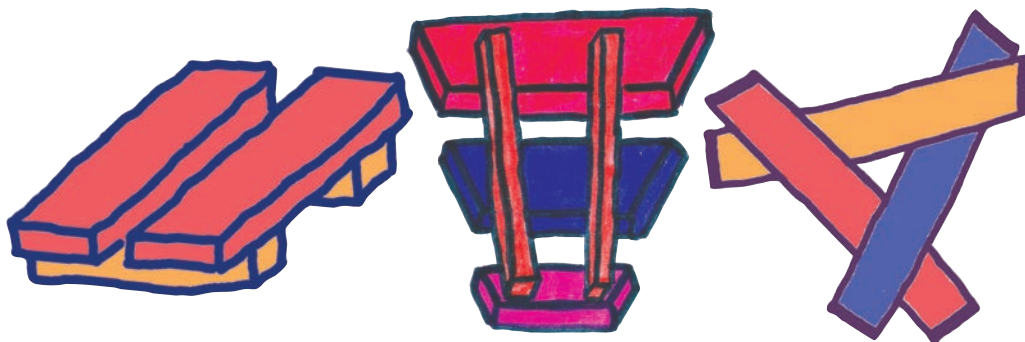
思考乐



1. 杯垫的大小怎么确定?
2. 选择什么样的形状和连接方法?
3. 选择什么工具和木材?

试试做做

1. 下面是一位同学设计的几种杯垫, 你认为哪种比较好? 为什么? 你还有其他好的设想吗?



燕燕五(3)班





我的设想:



2. 下面是一位同学制作杯垫的主要步骤,你还有好的建议吗?



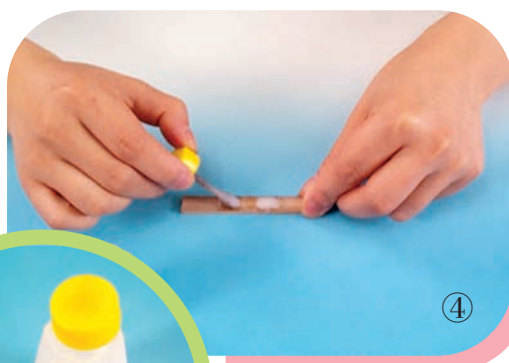
▲ 根据所需的尺寸在木片上画锯割线。



▲ 锯割木片(薄木片也可用美工刀切割)。

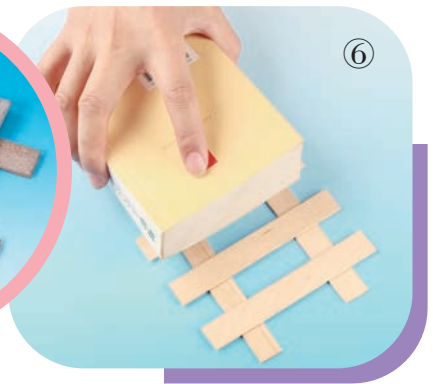
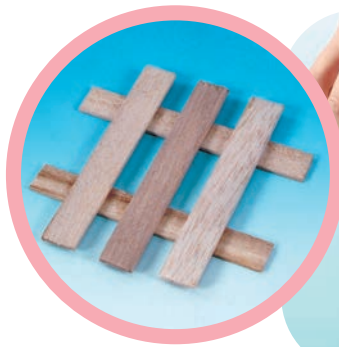
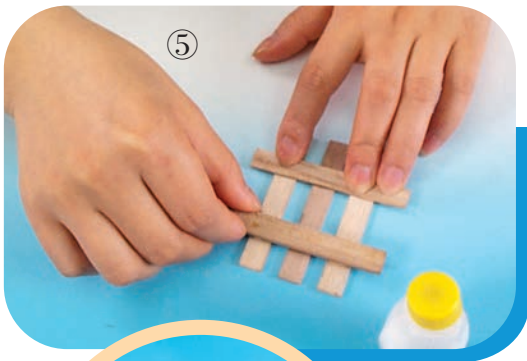


▲ 用砂纸打磨木片。



▶ 在木片的粘合处涂上适量的白胶。





▲ 粘合木板。

▲ 全部粘合后压上重物。

金点子

1. 为了使木片粘合得更牢固，可采用压重物的方法。
2. 用竹丝也可以制作茶杯垫。



想想做做

你能用薄木片制作一个六角星杯垫吗？先画出设想图。

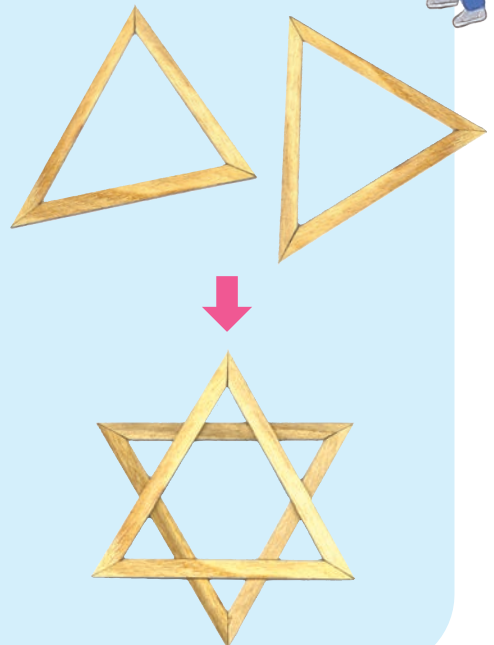


我的设想图：



金点子

将两个三角形分成上下两层粘合在一起，就成了一个六角星。





评评议议



自评与互评:

	活动表现									设计制作						改进创新			
	表达自己的观点和设想			听取别人的意见和建议			安全操作、场地整洁			正确选择和使用工具			杯垫板的功能			杯垫的外形			其他特色或创新
	  	 		  	 		  	 		  	 		  	 		  	 		
自己的评价																			
同伴的评价																			
老师的评价																			

很好: ★★ ★

好: ★★

还需努力: ★



探索角

请你设计一件动物造型的杯垫,画出草图,并说明使用的材料和主要的加工、连接方法。



我的设想图:



思考乐



下图的曲线能不能改成直线?



6

拱桥

看看讲讲



这是“世界第一拱”上海卢浦大桥,它与你见过的其他大桥的结构有什么不同?



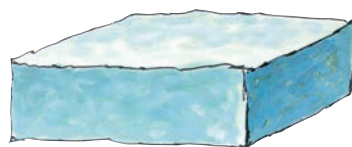
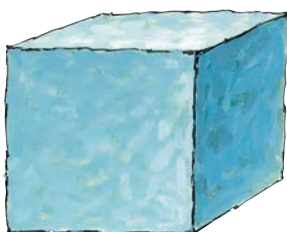
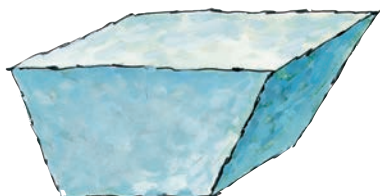
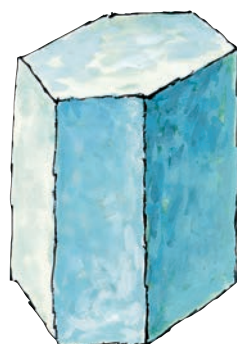
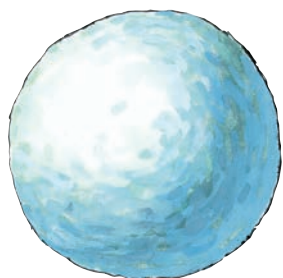
赵州桥又名“安济桥”,是隋代李春修建的。它是现存古老的大跨径石拱桥。你知道赵州桥在建筑上还有什么成就吗?





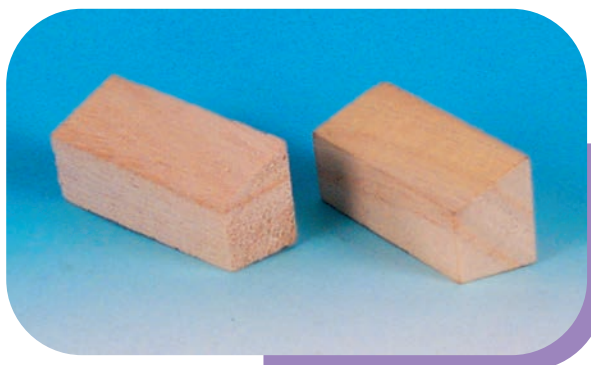
想想说说

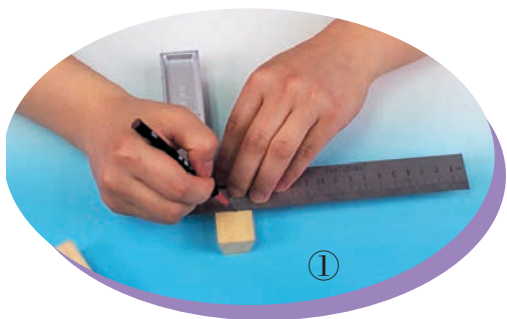
实地观察一下,说说拱桥中各种形状的石块分别被用在桥的什么部位。



试试做做

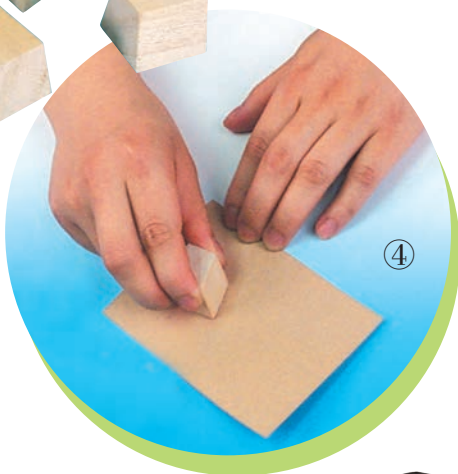
1. 用木块(如右面照片中的木块)设法搭座拱桥模型。





金点子

1. 将现有的木块一分为二,可获得更多的木块。
2. 可以用橡皮泥和其他普通木块来搭拱桥模型。
3. 夹持工件时,若工件的锯割线为斜线,此锯割线应保持与操作台边缘平行。



2. 用加工好的木块搭成拱桥模型。



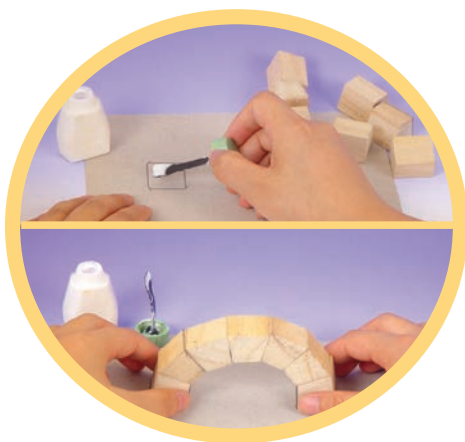
想想做做



1. 试着在模型上放一些重物,你发现了什么现象?



2. 下面的方法能不能解决这个问题？还有其它方法吗？说说你的理由。



▲ 将左右两块木块粘在底板上。



▲ 将左右两块木块放在砂纸上。



我的思考：

我发现的问题：_____

_____。

解决的方法有：_____

_____。



思考乐



为什么图中的拱桥要有那么多的孔？





评评议议



自评与互评:

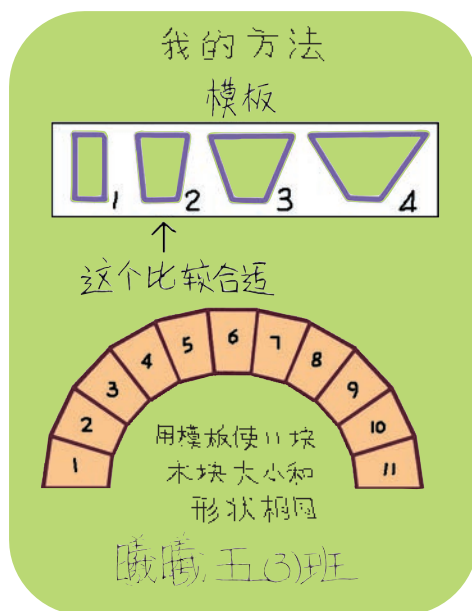
	活动表现									设计制作						改进创新			
	表达自己的观点和设想			听取别人的意见和建议			安全操作、场地整洁			正确合理 使用工具			合作完成 任务			想办法增加 拱桥的承重		其他特色 或创新	
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
自己的评价																			
同伴的评价																			
老师的评价																			

很好: ★★ ★ 好: ★★ ★ 还需努力: ★



探索角

如要搭建一座由十一块小木块组成的单孔拱桥模型,你知道该怎么做吗?画出你的想法,并设法做一做。



7

笔架



看看讲讲

1. 写毛笔字时，你
搁放毛笔方便吗？



2. 笔架是我国传统的文房用具之一，用于暂时搁放毛笔。你知道这些
笔架是用什么材料制成的吗？



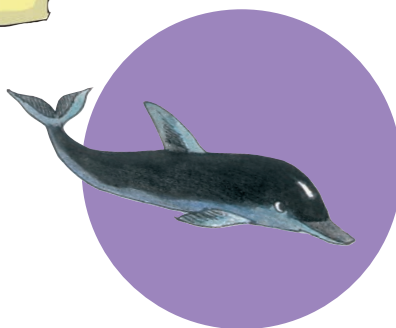
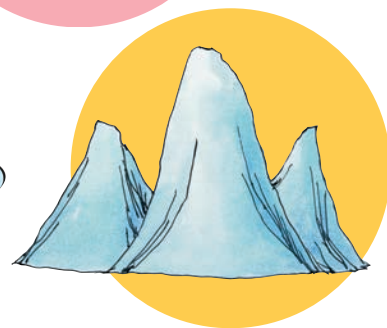
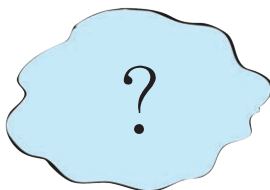


想想说说

若要自制一个木质笔架,需要考虑哪些问题?



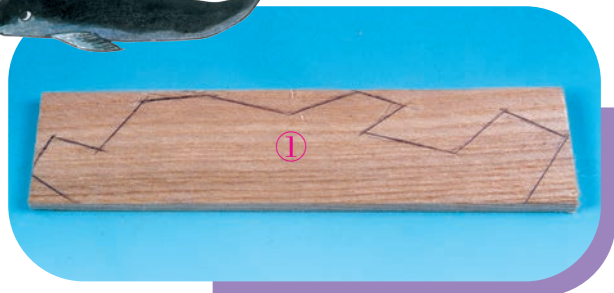
我的想法:

☐
☐
☐
☐



试试做做

1. 你能用一块木板制作一个笔架吗？你选用的是哪一种造型？
2. 照片中加工步骤的顺序合适吗？



思考乐



什么样的轮廓线便于加工？

3. 一位同学把制作好的“海豚”笔架放在桌子上时，发现“海豚”立不稳。为什么会发生这种情况呢？你能帮他想个解决的办法吗？



我的方法：



我分析的原因：_____。

我解决的办法：_____。



想想做做

请利用身边的废旧材料,设计一个笔架,画出图样,并
与他人交流你的具体想法(材料、工具、造型、功能等)。



我的设计图:



评评议议



自评与互评:



	活动表现						设计制作						改进创新					
	表达自己的 观点和设想		听取别人的 意见和建议		安全操作、 场地整洁		锯割、打磨 技能的掌握		笔架的 稳定性		笔架的外形 与功能		其他特色 或创新					
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
自己的评价																		
同伴的评价																		
老师的评价																		

很好: ★★★★★

好: ★★★

还需努力: ★



探索角

吃饭时,筷子搁在哪里比较好? 你能想个好办法吗?



8

收纳盒

看看讲讲



1. 家中的茶几或书桌上经常散落着各种小物品,怎样才能方便地收纳这些物品,保持整洁呢?



2. 你能参考右边的商品收纳盒,利用木板或木条,设计并制作一个简易实用的收纳盒吗? 说说你的制作步骤。



我的想法:

☐
☐
☐
☐
☐

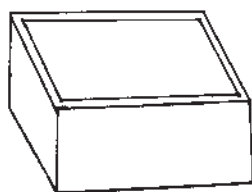



想想说说

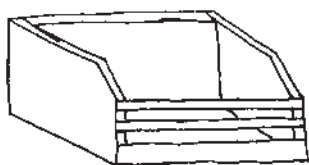
一位同学参考商品收纳盒结构和自己要收纳的物品,设计了两种制作方案。最后他选择了第二种方案,你知道他为什么作出这样的选择吗?



▲ 测量木板的尺寸和待收纳物品的尺寸,确定收纳盒大小。



①

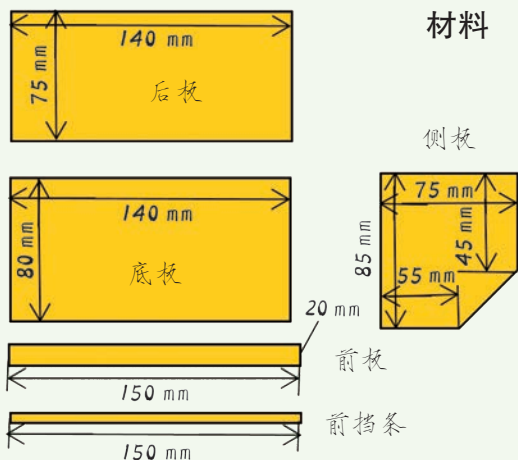


②

收纳盒设计方案

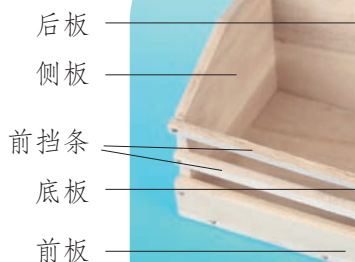
试试做做

1. 根据设计方案,画出各部件的尺寸图。



说明

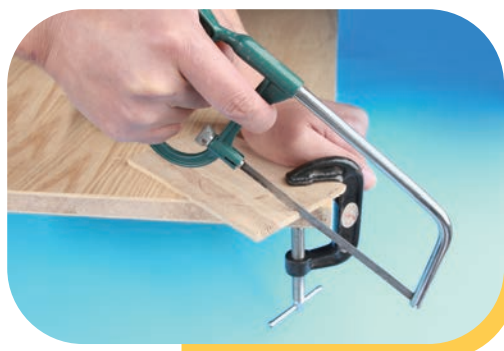
木板厚为5毫米
侧板2块、前挡条2根
前板、底板、后板各1块



2. 加工部件

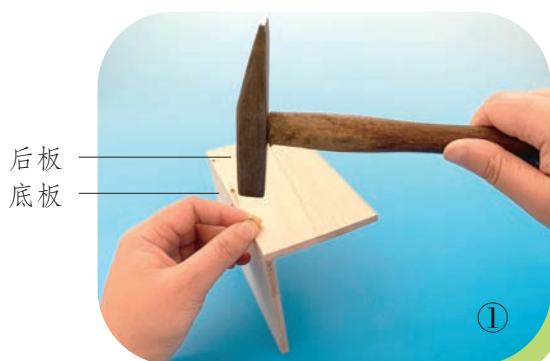


▲在木板上画锯割线。



▲锯割木板并用砂纸打磨。

3. 组装连接



▲组装底板与后板。



▲组装侧板。



▲组装前板、前挡板。



金点子

由于所用的材料较薄,可根据材料用截断的大头针代替铁钉进行连接。





想想做做

1. 试用收纳盒时,发现小物品拿取不便,可否对其进行分割,实现功能分区? 下面的方法哪种比较好?

分隔板可抽取的形式比较实用。



2. 如果要想分隔板可抽取,怎样安装呢?

导轨的安装位置由功能区的大小决定。

金点子

用木条制作导轨,导轨间距应略大于分隔板的厚度,导轨长度不高于前挡条(或后板)的高。



▲ 利用木条制作隔板导轨。



▲ 插入木板起到分隔作用。

3. 怎样安装导轨?



▲ 测量。



▲ 胶接。





评评议议



自评与互评：

	活动表现									设计制作					改进创新			
	表达自己的观点和设想			听取别人的意见和建议			安全操作、场地整洁			正确合理使用工具			收纳盒的稳定性		简易桌面书架的设想		其他特色或创新	
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
自己的评价																		
同伴的评价																		
老师的评价																		

很好：★★★

好：★★

还需努力：★



探索角

请你设计一个有三个功能分区的收纳盒，并画出草图。



我设计的草图：



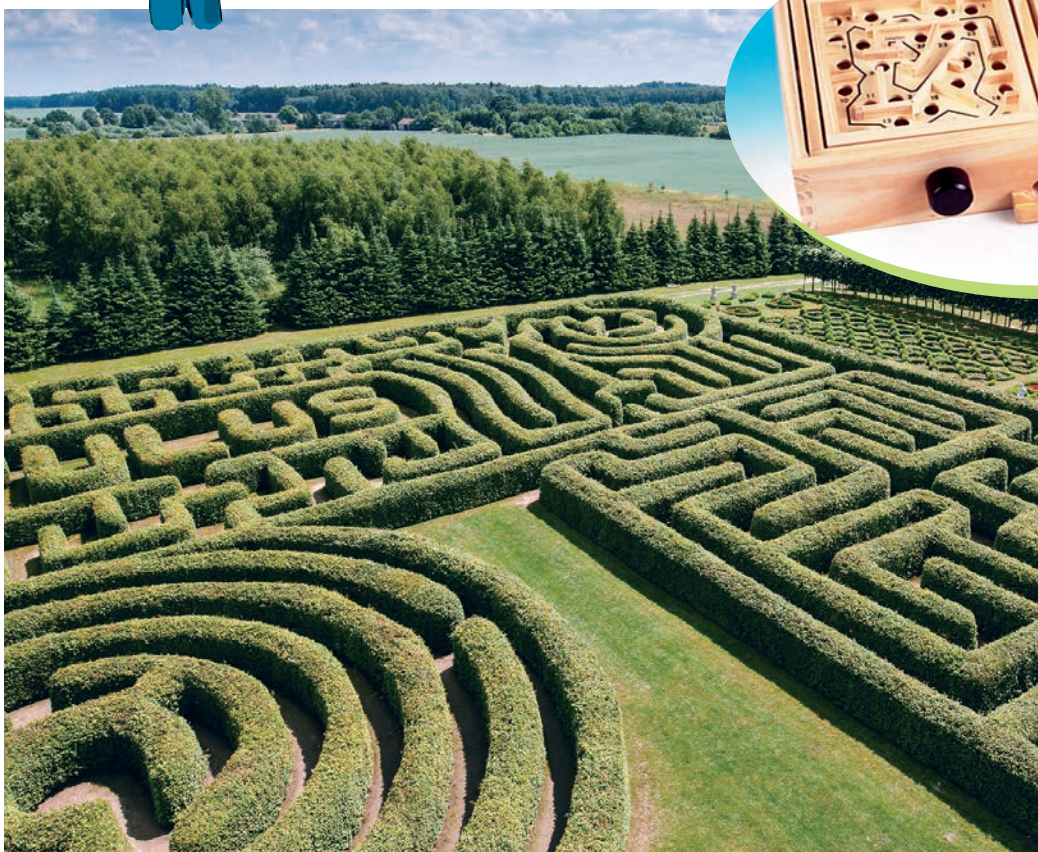
9

迷宫

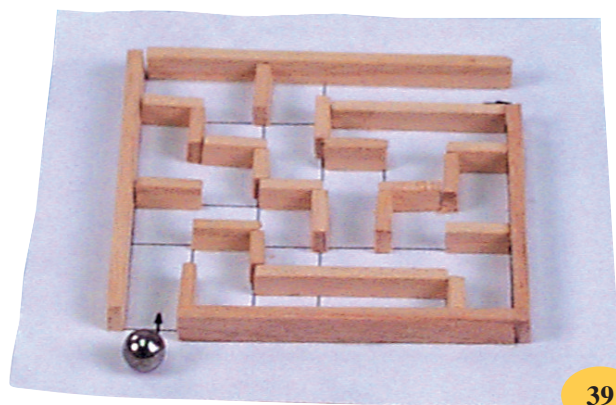


看看讲讲

1. 你玩过迷宫游戏吗？见过照片中的迷宫和迷宫玩具吗？向大家介绍一下你见过的其他迷宫玩具。



2. 右边是一个简单的自制迷宫玩具，你能指出小球可以从哪条道走到出口吗？



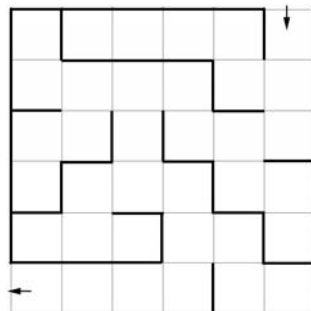
想想说说



制作上面的迷宫玩具，需要做哪些准备工作？



▲ 选择材料和工具。



▲ 绘制图纸。



我的思考：

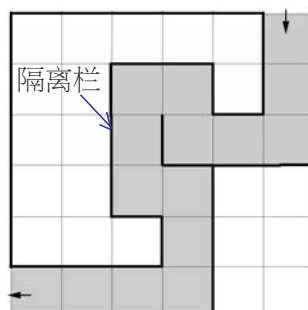
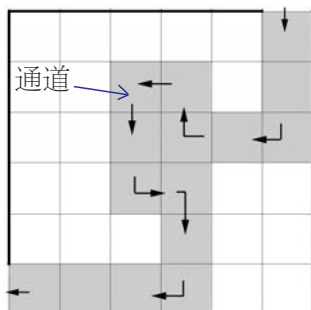


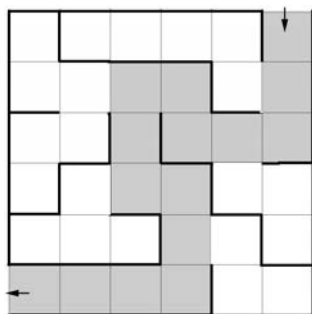
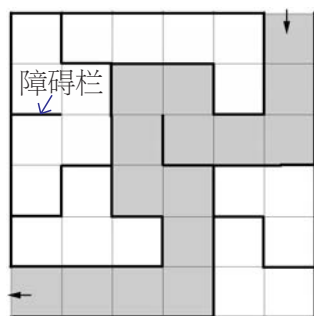
试试做做



1. 要想做出一个迷宫玩具，一般可按下面的步骤进行。你还有什么好方法？将它画出来。

► 先确定一条从入口到出口的唯一通道，然后在通道方格边画出隔离栏。





◀在其他方格部分设置若干障碍栏,并去掉部分通道边的隔离栏(原则是不产生第二条通道),以增加游戏的难度。



我的迷宫:

思考乐

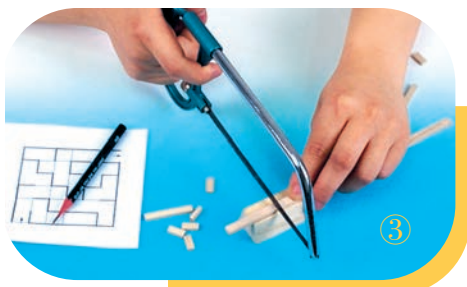


1. 从入口到出口之间的“通道”应有几条?
2. 从入口到出口的“迷道”(有障碍的路线)应有几条?

2. 拟订制作步骤并进行制作。



▲数据测量要精确。

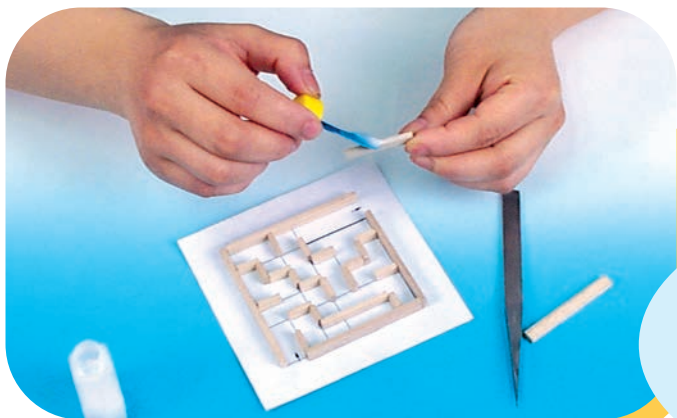


▲锯割时,锯子要垂直。



▲打磨时要平直。





金点子

1. 切割木条时,除了用小手工锯以外,还可以用美工刀或斜口刀。
2. 障碍物可用各种废弃材料制作。

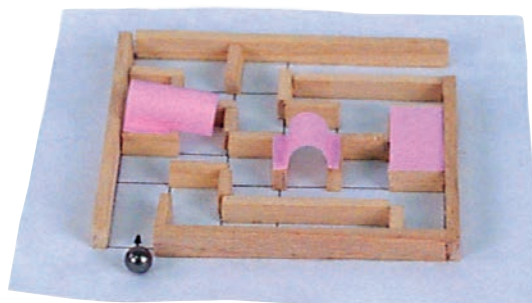
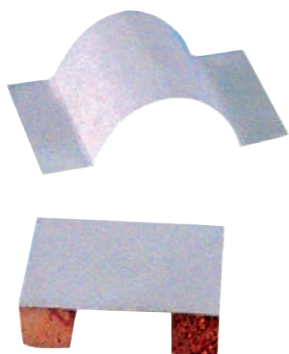


▲ 粘合时,最好用较稠的白胶。



想想做做

一位同学利用一些废弃材料,在通道上加了一些“顶盖”(如图),玩起来更有趣了。你是否有更有趣的设想?画出来,与大家交流一下。



我的设想:





评评议议



自评与互评：

	活动表现									设计制作						改进创新			
	表达自己的观点和设想			听取别人的意见和建议			安全操作、场地整洁			正确合理使用工具			迷道设计的可行性			迷宫设计的趣味性			其他特色或创新
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
自己的评价																			
同伴的评价																			
老师的评价																			

很好：★★★

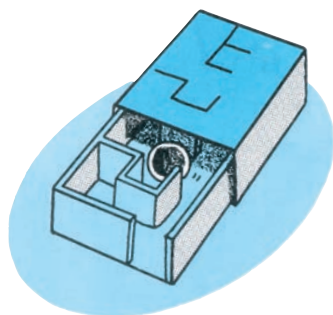
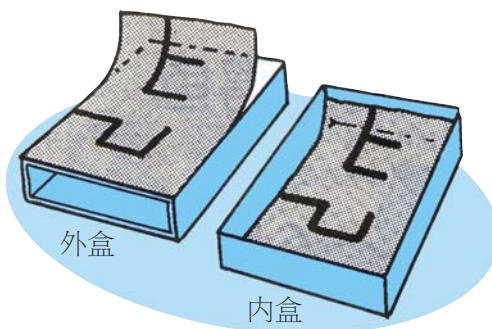
好：★★

还需努力：★



探索角

右面是一个“暗盒迷宫”，游戏时需要更高的技巧。你能设计并制作一个吗？





看看讲讲

1. 你见过这样的操场吗？操场上常有哪些体育设施和器材？

下课后,我喜欢在操场上玩。



我们学校操场上的体育设施:



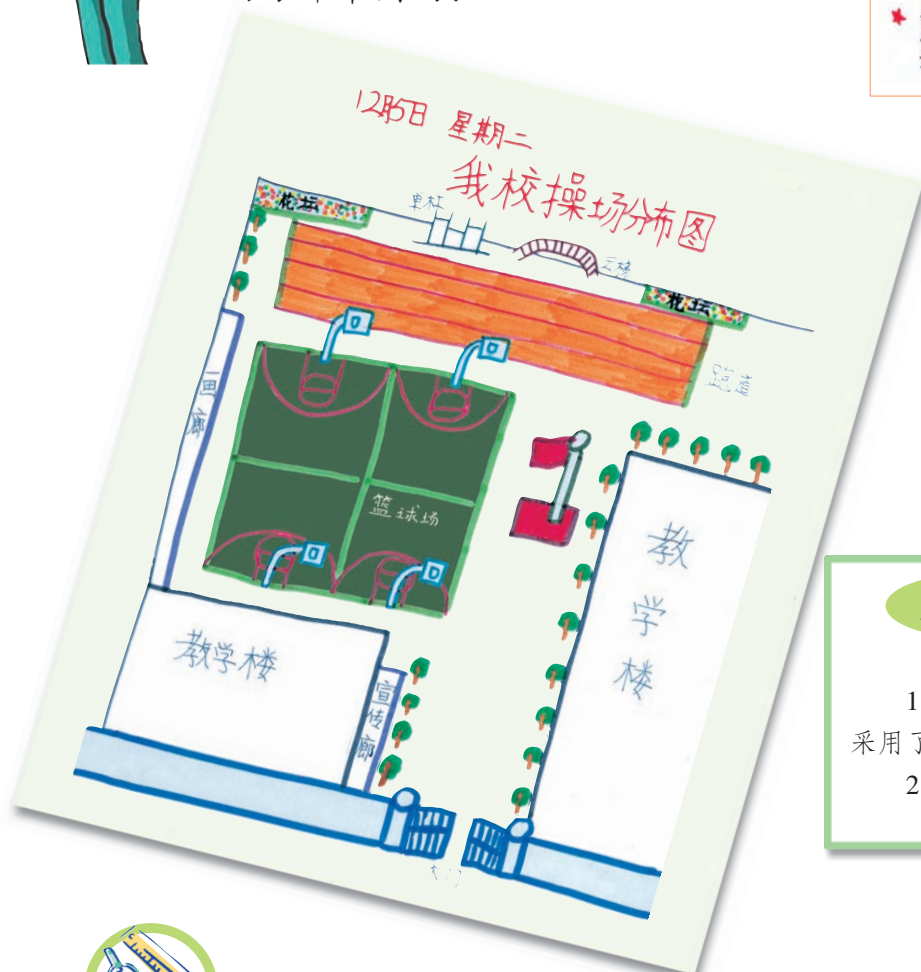
2. 这些体育设施和器材是用来开展哪些运动的？





想想说说

1. 你校的操场上有哪些体育设施和器材？它们各有什么用途？
2. 你能根据观察画出操场设施的分布草图吗？



12月5日 星期二 五(4)班 周骏

我校操场上的体育设施

- ★ 名称: 篮球场(2个)
作用: 打篮球、做广播操、跳绳、做游戏、举行升旗仪式。
场地大小: 长40米 宽25米 (直道料: 标准大长2米 宽15米)
- ★ 名称: 跑道
作用: 跑步、做游戏
场地大小: 共3条跑道, 每米长50米, 宽1米
- ★ 名称: 单杠
作用: 悬垂、斜身引体、起撑前翻、单挂摆动
场地大小: 长4米, 宽1米

思考乐



1. 在调查的过程中, 你采用了什么方法？
2. 记录的方法有效吗？

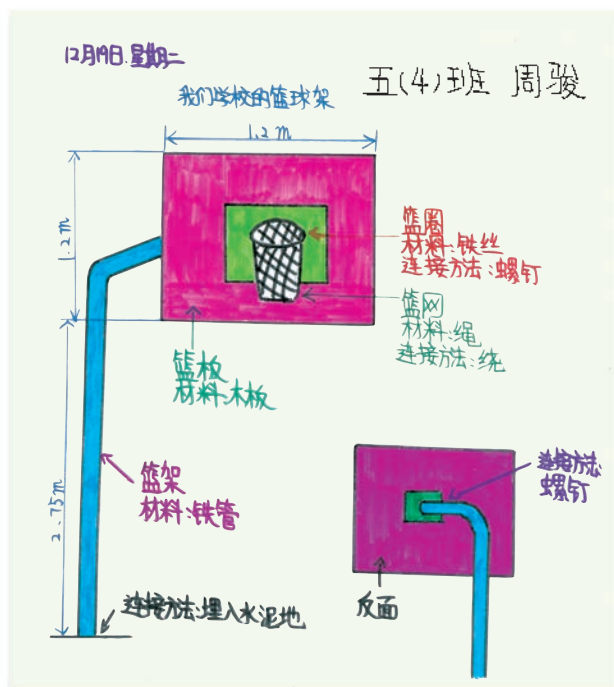


我们的观察:





3. 操场上的这些体育设施和器材是由哪些部分组成的？它们是怎样连接、组合起来的？

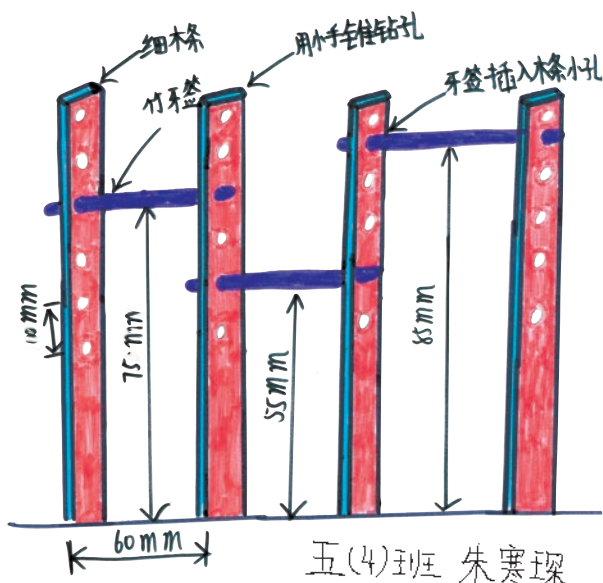


我的想法:



12月19日 星期二

我的弹杠模型设计草图



五(4)班 朱寒琛

试试做做

1. 若要制作一个体育器材模型,你会选择什么项目? 选用什么替代材料? 为什么?

2. 制作前,根据你的调查记录,画出制作草图。



实践阶段



3. 按草图制作体育器材模型。

思考乐

你采取了什么方法连接各部分？



4. 将模型固定在薄木板上。



5. 各种体育设备结构不同,相应的模型制作方法及替代材料也就各不相同。

金点子

1. 用废旧的木质材料做单杠模型的关键是各部分的连接和固定。

2. 在设计单杠模型时,应按比例缩小。还有_____。



6. 将各自制作的体育器材模型集中起来,看看有什么问题。



思考乐



1. 你还有其他的固定方法吗?
2. 模型不但有多有少,而且大小不一,怎么解决?



想想做做

1. 如果学校的操场需要重新建造,请你参加设计工作,你准备怎么做?



设计与制作阶段



我们的分工计划:



2. 将调查后的结果集中起来,在小组内进行讨论,确定新操场的布局方案。



3. 画出操场布局设计草图,包括每项体育设施和设备的名称。

金点子

安置体育设施时,应考虑以下几个问题:

1. 学校用来建造操场的面积。
2. 体育课的要求。
3. 学生、教师锻炼和娱乐需要。
4. 操场改造费用情况。



我们设想的操场:



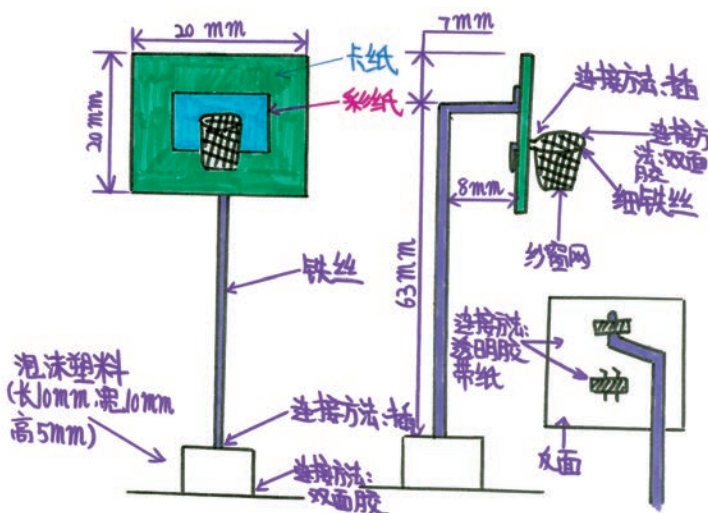
4. 分工合作,制作操场模型。

12月26日 星期三

五(4)班 周骏

我的分工:设计制作篮球架模型

- ★ 主要使用者: 三年级~五年级学生
身高: 145厘米左右(从体育老师那里了解到)
- ★ 附加使用者: 老师
身高: 160~175厘米(目测)
- ★ 模型草图:





金点子

1. 要确定模型所用的材料。
2. 要确定模型的结构。
3. 要确定模型的加工方法。



评评议议



自评与互评:

	活动表现						设计制作						改进创新					
	表达自己的观点和设想		听取别人的意见和建议		安全操作、场地整洁		模型的布局 and 大小合理		合作完成任务		能合理应用其他材料		其他特色 or 创新					
	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
自己的评价																		
同伴的评价																		
老师的评价																		

很好: ★★

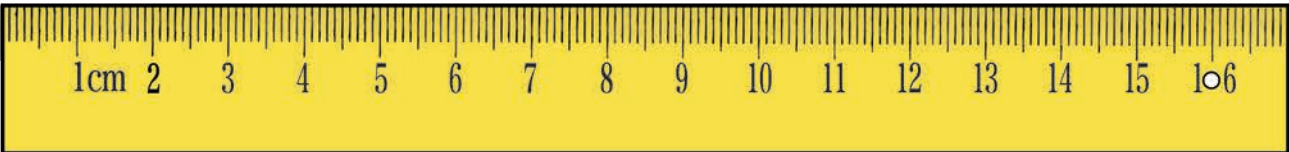
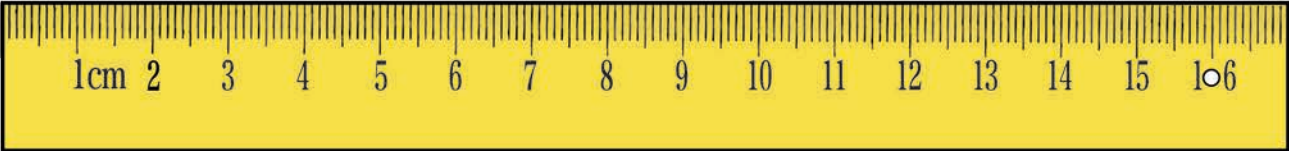
好: ★

还需努力: ★

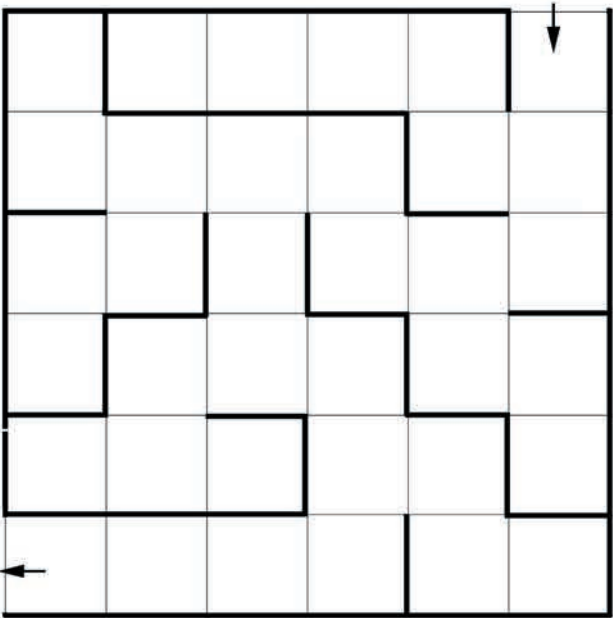
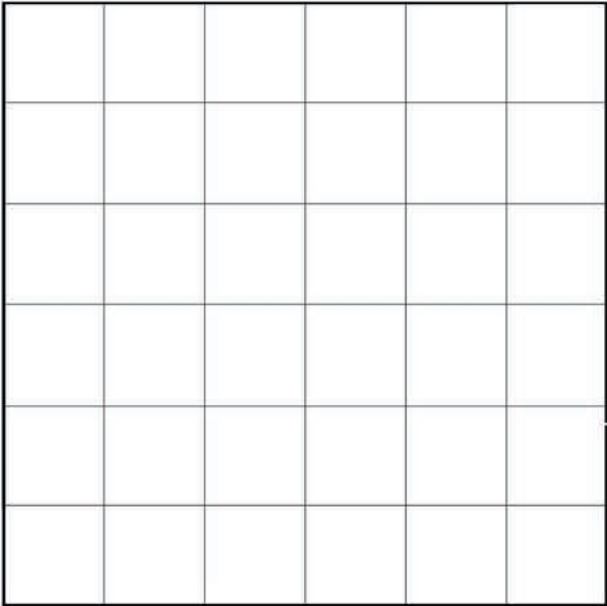
探索角

请为自己的居住小区设计一个主题模型(如“儿童天地”),画出设计图,有条件可尝试制作。



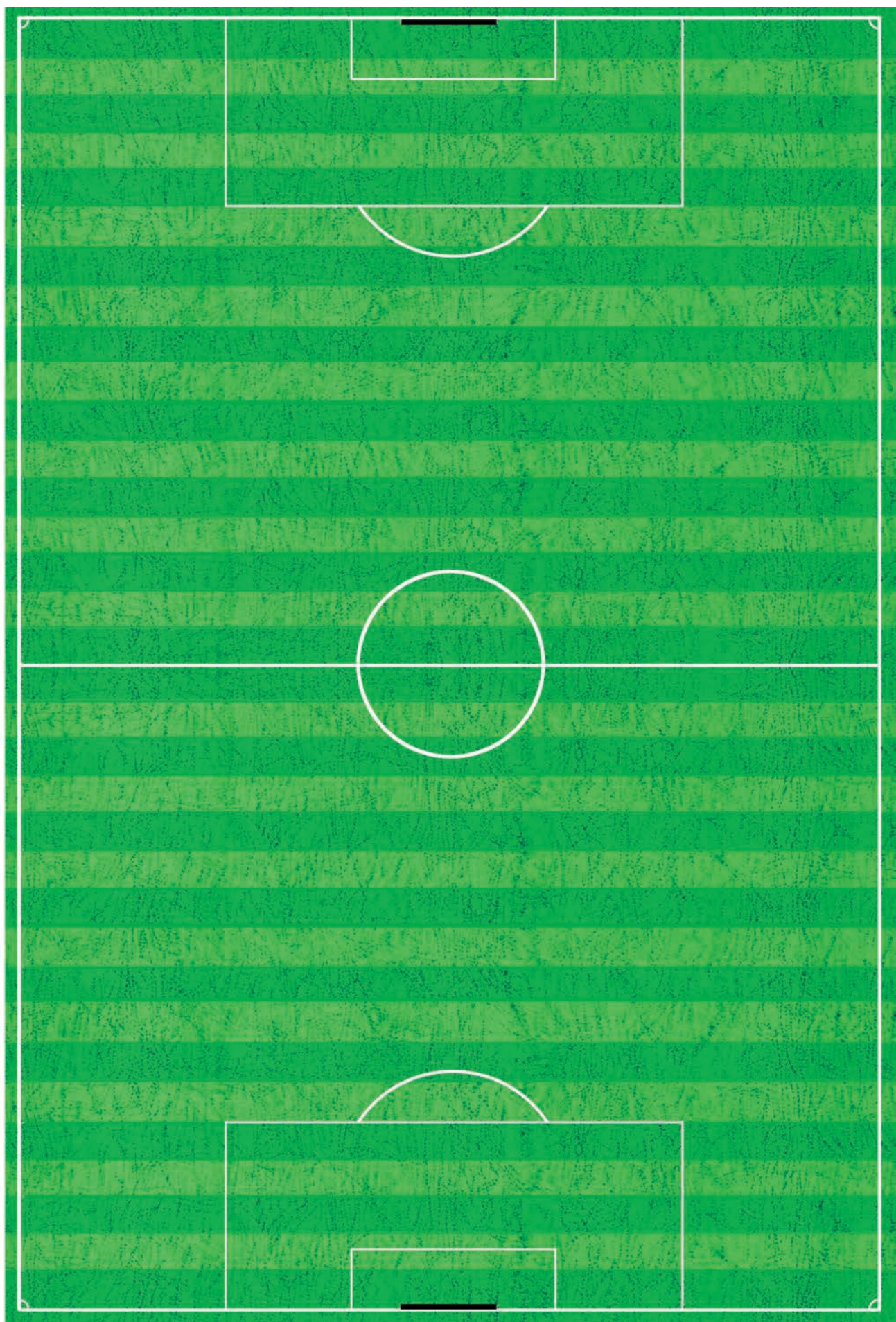


4. 折尺

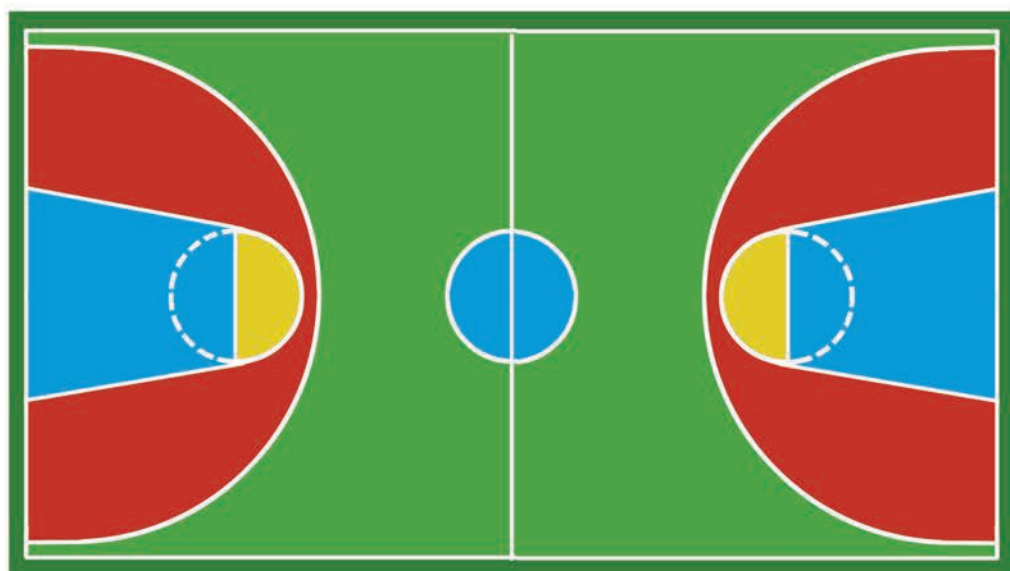
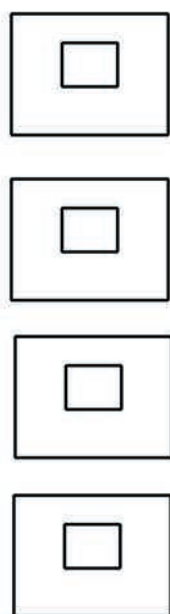


9. 迷宫

10. 我们的新操场（综合）（二）



10. 我们的新操场 (综合) (一)





责任编辑 谢俊华

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予试用 准用号 II-XB-2020008

九年义务教育课本

劳动技术

五年级第一学期

(试用本)

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会

上海科技教育出版社有限公司出版

(上海市闵行区号景路159弄A座8楼 邮政编码201101)

上海市新华书店发行 上海中华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 3.5

2020年7月第1版 2024年7月第5次印刷

ISBN 978-7-5428-7101-5/G·4270(课)

定价:5.35元(含材料)



绿色印刷产品

I SBN 978-7-5428-7101-5



9 787542 871015 >

此书如有印、装质量问题,请向本社调换
上海科技教育出版社 电话:021-53203409